

UNIVERSIDADE VILA VELHA

GRENDHA CARUZO, LUIS GUILHERME SILVA SOUZA, LUIZ FILIPE LANDEIRO,
MILENA SANSON WASCONCELLOS, RAFAEL BRAVIN BELTRAME, SOPHIA
CALIARI MATOS

PROJETO DE EXTENSÃO
JUROS SIMPLES/COMPOSTOS E PORCENTAGEM

VILA VELHA - ES
2026

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
2 PÚBLICO-ALVO	4
3 OBJETIVOS	4
3.1 Objetivo Geral	4
3.2 Objetivos Específicos	4
3.3 Objetivos por Nível de Dificuldade	4
3.3.1 Nível Fácil	4
3.3.2 Nível Médio	4
3.3.3 Nível Difícil	4
4 METODOLOGIA	5
5 DESENVOLVIMENTO	5
5.1 Descrição do Tema Matemático	5
5.1.1 Porcentagem	5
5.1.2 Juros Simples	5
5.1.3 Juros Compostos	6
5.2 Metodologia do Template	6
5.3 Ajuste dos Níveis	7
5.4 Características de Acesso e Política LGPD	7
5.5 Adaptação do Template ao Tema Matemático	7
5.6 Configurações e Política de Custos	8

5.7 Metodologia Pedagógica Aplicada ao Projeto	8
6 CONCLUSÃO	8
7 CRÉDITOS DO GRUPO	9
8 REFERÊNCIAS	9

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto tem como objetivo a ampliação de ferramentas gamificadas com a finalidade de ensinar matemática voltada para o ensino fundamental II, sendo estes a porcentagem, juros simples e juros compostos para usos didáticos em salas de aula do Espírito Santo.

2. PÚBLICO ALVO

O projeto tem como público-alvo o uso para adolescentes de 10 - 16 anos que estejam cursando a matéria do eixo temático e que estejam no ensino fundamental II.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

a. OBJETIVO ESPECÍFICOS

O objetivo específico é fazer com que adolescentes obtenham o conhecimento por meio de gamificação a habilidade de entender o tema matemático (porcentagem, juros simples e juros compostos), levando a compreensão total do assunto de maneira divertida e leve. Gerando mais facilidade no aprendizado e avaliando a utilização da gamificação como forma de melhorar o aprendizado.

b. OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

O objetivo do nível fácil é o entendimento básico sobre as matérias do eixo temático.

c. OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

O objetivo do nível médio é o entendimento intermediário sobre as matérias do eixo temático.

d. OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

O objetivo do nível difícil é o entendimento avançado sobre as matérias do eixo temático.

4. METODOLOGIA

O projeto será realizado através de um jogo educativo com foco no ensino da matemática para alunos do ensino fundamental II. O jogo será desenvolvido utilizando elementos de gamificação para ajudar no aprendizado de porcentagem, juros simples e juros compostos. As atividades serão divididas em níveis fácil, médio e difícil, contendo questões matemáticas com sistema de pontuação, tempo e ranking. O aluno poderá responder as perguntas e receber feedback das respostas para melhorar seu desempenho. O jogo poderá ser utilizado pelos professores como apoio em sala de aula, tornando o aprendizado mais dinâmico, interativo e divertido, incentivando os alunos a participarem mais das atividades matemáticas.

5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

Porcentagem: A porcentagem é usada no cotidiano em situações como descontos em lojas, aumentos de preços, juros, impostos, pesquisas e cálculos financeiros. Ela representa uma parte de um todo dividida em 100 partes. Para fazer o cálculo usa-se a fórmula: **$P = V \times p100$**

Conceitos:

- **Porcentagem (%)**: Representa uma razão com base em 100.
- **Valor Total (V)**: Valor completo ou inicial utilizado no cálculo.
- **Taxa Percentual (p)**: Percentual aplicado sobre o valor total, representado pelo símbolo %.
- **Valor da Porcentagem (P)**: Resultado obtido ao aplicar a taxa percentual sobre o valor total.

Juros Simples: Juros Simples são usados no cotidiano, como por exemplo em compras parceladas com acréscimo fixo ou até mesmo em empréstimos pessoais. Também em relações de ganho como investimentos. Para fazer o cálculo usa-se a fórmula: **$J = C * i * t$**

Conceitos:

- **Juros (J):** é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito.
- **Capital Inicial (C):** Valor Inicial do produto ou entrada.
- **Taxa (i):** A porcentagem de acréscimo cobrada no decorrer do tempo representado em valor decimal ou fração.
- **Tempo (t):** Período da aplicação ou empréstimo. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade, como meses/ao mês

Juros compostos: Os juros compostos são amplamente utilizados no cotidiano, principalmente em operações financeiras como financiamentos, empréstimos bancários, cartões de crédito, investimentos e aplicações financeiras. Diferentemente dos juros simples, nos juros compostos os acréscimos são calculados de forma acumulativa, ou seja, os juros de cada período incidem não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. Por esse motivo, os juros compostos são conhecidos como “juros sobre juros”. Para fazer o cálculo, utiliza-se a fórmula: $M = C \times (1+i)^t$

Conceitos:

- **Juros Compostos (J):** Correspondem ao valor obtido através da aplicação cumulativa de uma taxa percentual sobre um capital ao longo do tempo.
- **Capital Inicial (C):** Valor inicial aplicado, investido ou emprestado antes da incidência dos juros.
- **Taxa de Juros (i):** Percentual aplicado sobre o capital em cada período de tempo, podendo ser representado ao mês, ao ano, entre outros.
- **Tempo (t):** Período de duração da aplicação financeira ou da cobrança dos juros. A unidade de tempo deve estar de acordo com a unidade da taxa de juros utilizada.

- **Montante (M):** Valor final obtido após a aplicação dos juros compostos, representando a soma do capital inicial com os juros acumulados.

6. METODOLOGIA DO TEMPLATE

Para a elaboração do jogo educativo, foi utilizado o template "Abra a Caixa". Essa ferramenta apresenta ao participante diversas caixas fechadas que, ao serem selecionadas, revelam perguntas ou desafios relacionados ao conteúdo trabalhado.

A metodologia adotada consiste na utilização da gamificação como estratégia de aprendizagem, promovendo maior engajamento e participação dos estudantes. Cada caixa contém uma questão envolvendo conceitos de porcentagem, juros simples e juros compostos, incentivando o raciocínio lógico e a aplicação prática dos conhecimentos matemáticos abordados na apostila.

O caráter interativo do template permite que os participantes explorem diferentes questões de forma dinâmica, tornando o processo de revisão mais atrativo. Além disso, a imprevisibilidade da ordem em que as perguntas são encontradas estimula a atenção e mantém o interesse dos alunos durante a atividade.

a. AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

Os níveis são sorteados de maneira aleatória sendo eles fácil, médio e difícil.

b. CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

O Wordwall possui sua própria política LGPD, o projeto de extensão atual não possui vínculo com nenhum dado do usuário.

7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O template se adapta ao tema matemático por meio de questões apresentadas em caixas interativas, proporcionando aos usuários a prática de conteúdos como probabilidade, juros simples e juros compostos. O jogo possui diversas caixas das quais o usuário deve escolher uma, sendo que cada caixa contém uma pergunta relacionada aos conteúdos matemáticos propostos.

O principal objetivo é estimular o raciocínio lógico e a capacidade de resolução rápida de problemas antes que o tempo se esgote. Ao acertar uma questão, o usuário recebe mais tempo para continuar jogando, responder novas perguntas e buscar superar seu recorde pessoal.

Além disso, o template apresenta três níveis de dificuldade e pode ser adaptado para diferentes conteúdos matemáticos, tornando-se uma ferramenta dinâmica e versátil para o aprendizado por meio da prática

8. CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS

Política de custo: Não houve nenhum gasto do início ao fim da execução do projeto, e para os que forem utilizar, poderá obter gratuitamente sem nenhum custo.

Configurações:

- **Divisão da pontuação por nível:** Todas as questões valem 1 ponto, independente do nível de dificuldade.
- **Cronometrização do jogo:** Cada questão o aluno terá 30 segundos para responder.
- **Ranking do jogo:** O ranking contém os jogadores com as maiores pontuações adquiridas, sendo do maior para o menor na posição, de acordo com a quantidade de pontos.

9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A metodologia pedagógica do projeto baseia-se na Gamificação e na Aprendizagem Significativa, utilizando o lúdico para facilitar o ensino de Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos para alunos de 10 a 16 anos. Ao conectar a matemática a situações do cotidiano, a estratégia cumpre as diretrizes de Educação Financeira da BNCC, transformando a resolução de problemas em uma atividade dinâmica e atraente.

O ecossistema do jogo atua diretamente no desenvolvimento do raciocínio lógico por meio do feedback imediato e da imprevisibilidade das 17 caixas. Ao descobrir o nível da pergunta (fácil, médio ou difícil) apenas após a abertura, o estudante é estimulado a adaptar seu pensamento rapidamente, enquanto a correção em tempo real transforma o erro em aprendizado ativo. Somado a isso, o tempo limite para as respostas desenvolve a agilidade mental e a tomada de decisão sob pressão controlada.

10. CONCLUSÕES

O presente projeto de extensão demonstrou que a gamificação é uma estratégia eficaz para o ensino de Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos no Ensino Fundamental II. A mecânica lúdica "Abra uma Caixa" permitiu ao grupo desenvolver um jogo funcional, gratuito e intuitivo, facilitando o aprendizado prático tanto para estudantes quanto para professores.

A estrutura adaptativa em três níveis de dificuldade e a dinâmica das 17 caixas mostraram-se ideais para prender a atenção dos alunos e desenvolver o raciocínio lógico rápido. As questões elaboradas cobrem os principais conceitos de matemática financeira previstos pela BNCC, garantindo o alinhamento curricular e fortalecendo o letramento financeiro de forma leve e atraente.

Para o grupo, o desenvolvimento deste projeto foi uma oportunidade rica para integrar conhecimentos de design instrucional e documentação técnica, habilidades essenciais para nossa formação profissional. A experiência reforçou a importância do trabalho colaborativo e da aplicação de ferramentas tecnológicas em projetos voltados ao impacto social.

Como trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do jogo em salas de aula reais para coletar dados sobre sua eficácia pedagógica, além da expansão do banco de questões e a adaptação desse modelo para outros conteúdos matemáticos.

11. CRÉDITOS DO GRUPO

O projeto foi desenvolvido pelos seguintes integrantes do Grupo 2 da turma do primeiro período de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha:

- GRENDHA CARUZO;
- LUIS GUILHERME SILVA SOUZA;
- LUIZ FILIPE LANDEIRO;
- MILENA SANSON WASCONCELLOS;
- RAFAEL BRAVIN BELTRAME;
- SOPHIA CALIARI MATOS.

Orientação: Prof. Alessandro Bertolani
Universidade Vila Velha – Ciência da Computação
1.º Semestre de 2026

[Link do GitHub](#)

12. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

ASTH, Rafael C. Juros simples: fórmula, como calcular e exercícios. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/juros-simples/> - Acesso em: maio 2026.

OpenAI ChatGPT Modelo GPT-5.5. Disponível em: <https://chatgpt.com/> - Acesso em: maio 2026.

Claude (Anthropic). Disponível em: <https://claude.ai> - Acesso em: maio 2026.